技能复用驱动的智算网络专家

Agent + Skills + NS-3

Network Expert Agent

用户需求
拓扑・负载
能力约束・修改范围

1 输入任务

LLM
理解 / 推理

Runtime
技能加载 / 工具调用

生成交付
原规模独立复验后

5 最终方案
算法・代码・配置・证据

仿真反馈 → 诊断 → 定向调参

2 检索 / 加载技能

3 执行调用

4

技能服务
匹配・加载・版本
指令 / 规则 / 模板 / 证据

工具网关
约束检查・编译・调度

运行

NS-3
n 个独立仿真
固定评价器

小场景 → 结构代理 → 原拓扑

记录结果与反例

按需加载两层技能

上层技能
方法与流程

需求解析 | 检索组合 | 静态评价 | 仿真迭代 | 交付沉淀

流程调用方案

底层技能
网络方案知识

算法 / 配置 | 能力 / 适用域 | f(x) 理论调参规则 | 代码模板

引用历史证据

证据底座
经验与资产

源码 / 参数版本 | 日志 / 性能指标 | 成功 / 失败反例 | 验证 / 晋升记录

新技能候选 → 独立验证 → 版本晋升 → 回写上下层技能

集合通信保持固定 · AI 在试验间决策 · 控制器在仿真中按包 / 事件运行